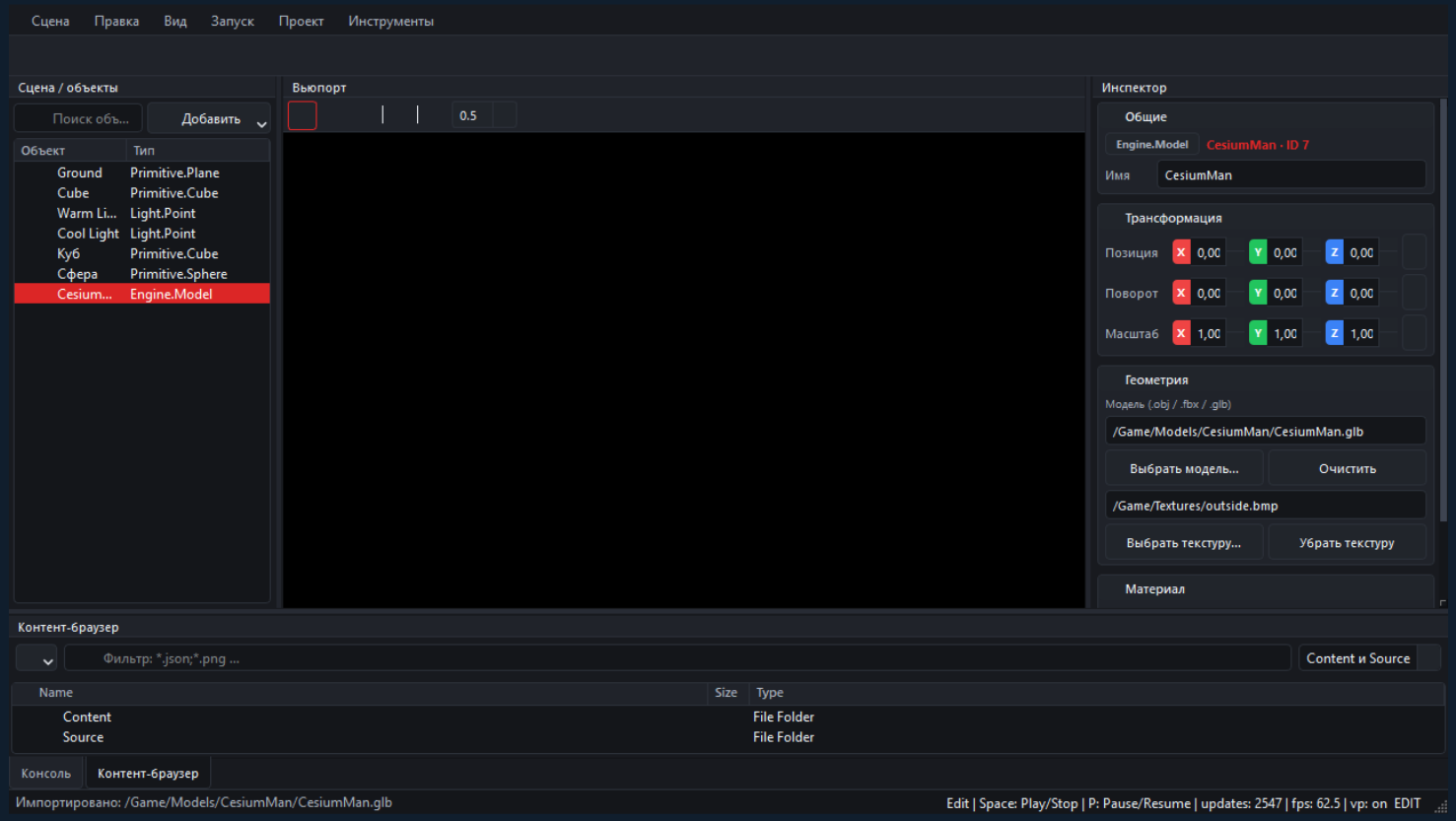
PainEngine Изменения выпуска

После туториала от 1 ноября
Редакторы, код, звук и материалы

2026.11.07.6 / 07.11.2026



Снимки показывают Qt-панели; D3D viewport не входит в захват.

Редактор: схемы и раскладка

Управление

Две схемы: Unreal / Unity и Blender. Выбор находится в меню «Правка».

Окна

Перенос и сохранение панелей, темы, язык и сброс раскладки через «Вид».

Viewport

Gizmo, сетка и FXAA получили исправления выбора, глубины и очистки кадра.

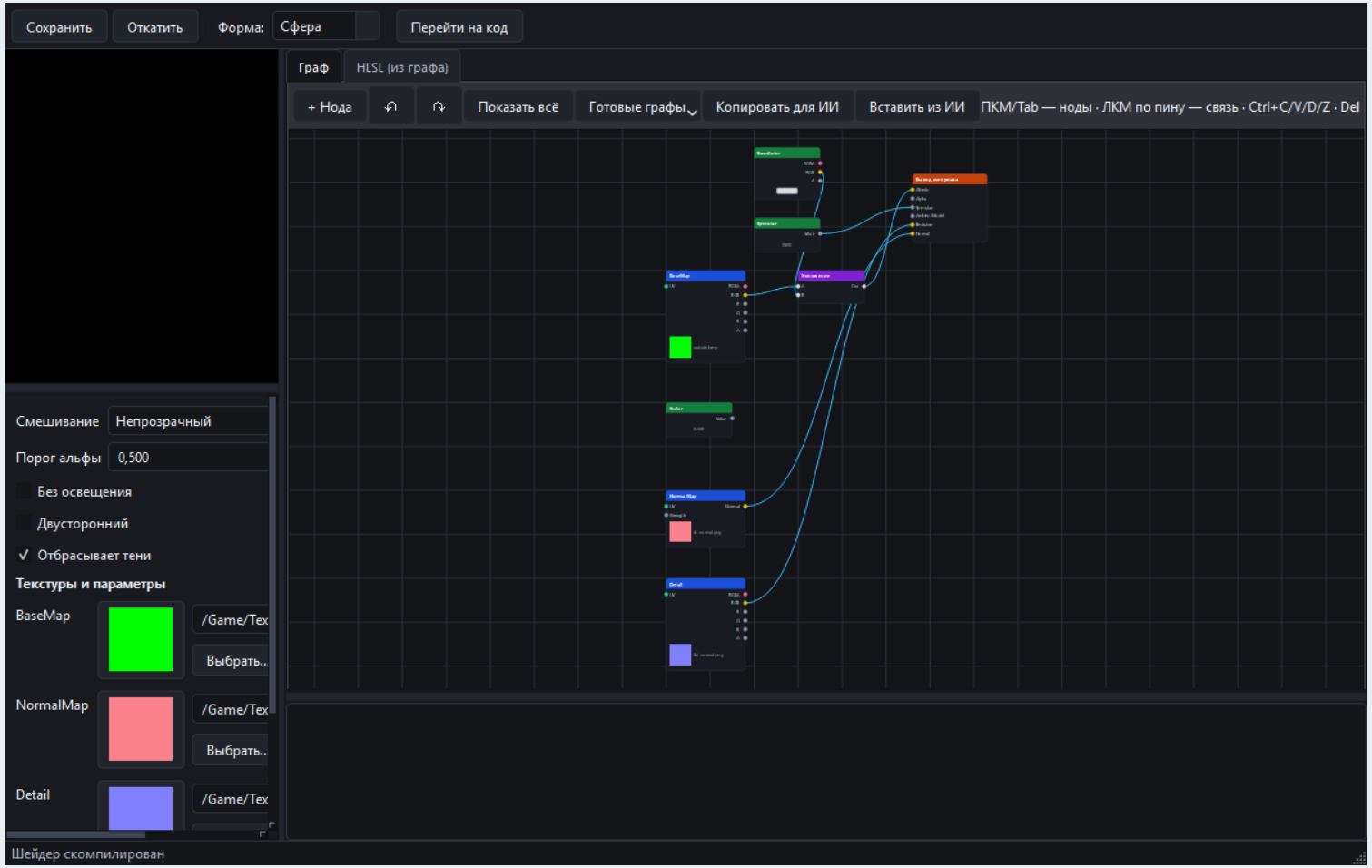
Материалы: узловой граф

Ноды и связи

Tab открывает поиск. Соедините выход ноды со входом Surface.

Результат

Граф создаёт HLSL. Сохраните .mat и .mat.graph.json вместе.



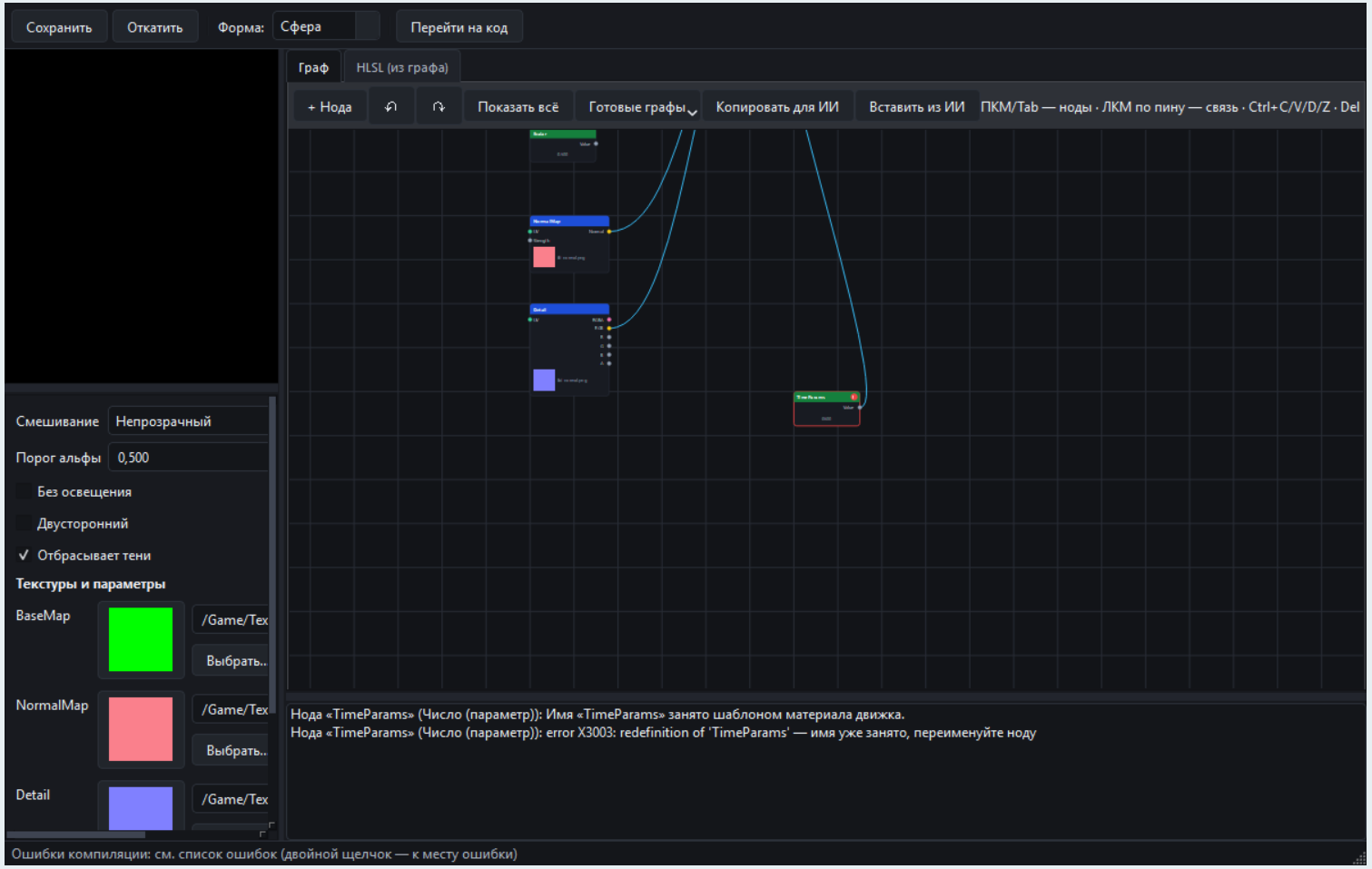
Граф: поиск, отмена и ошибки

Правки

Ctrl+Z / Ctrl+Y, копирование, вставка и дублирование нод.

Диагностика

Проверьте ошибку графа. Откат восстанавливает согласованные файлы.



Материалы импортированных моделей

Раньше

Общий материал мог скрывать различия между частями модели.

Теперь

Каждый source material ID имеет отдельный .mat. Слоты сохраняются в сцене и SaveGame.

Практика

Меняйте слот в свойствах модели. Снимите общий override, чтобы увидеть отдельные назначения.

Звук в редакторе

Импорт

Сцена → Ресурсы → Импорт аудио… Файл попадёт в Content/Audio.

Прослушивание

ПКМ по файлу → Прослушать. Для остановки выберите «Остановить звук».

Форматы

Для первого опыта PCM WAV. MP3, FLAC и OGG зависят от декодеров Windows.

Звук из игрового C++

```
auto* audio = GetGame()->GetAudioEngine();
if (!audio) return;
auto path = EngineModuleVfs::Resolve(
    "/Game/Audio/tutorial.wav");
auto id = audio->LoadSound(
    std::filesystem::u8path(path).wstring());
if (!id.IsValid()) return;
audio::AudioEngine::PlayOptions options;
options.volume = 0.25f;
audio->Play2D(id, options);
```

Фрагмент BeginPlay.

Полный класс и includes: AudioTutorial.h/.cpp

Game управляет временем жизни AudioEngine.

3D-звук и потоковая музыка

Короткий эффект	LoadSound и Play3D используют SoundId и копию AudioEmitter3D.
Музыка	PlayStream читает файл потоково. Сохраните StreamHandle для StopStream.
Ограничение	Для активного 3D-источника пока нет публичного handle перемещения.

Игровые подсистемы

Один экземпляр

ENGINE_SUBSYSTEM создаёт GameSubsystem на игровую сессию.

Смена сцены

Экземпляр сохраняется. OnSceneReady и OnSceneClosing обновляют ссылки.

Stop и Reload

Stop уничтожает подсистемы. Hot Reload не переносит их состояние.

SaveGame: прогресс между запусками

Запрос	Game::Saves().RequestSave / RequestLoad ставят операцию в очередь.
Результат	Проверяйте LastResult: Saved, Loaded или Failed. Не считайте Accepted завершением.
Свои данные	SerializeSaveGame вызывает базу, затем Section, Version и Field.

Код и диагностика

CLI	--help и понятные ошибки. Создание C++: create-project, затем enable-code.
Hot Reload	Ошибки кандидата видны пользователю. Рабочая DLL остаётся активной.
Рендер	F7/F8 и командлеты помогают проверить LOD, draw calls, ввод и материалы.

Исправления теней и нормалей

Каскады	Исправлены выбор и устойчивость каскадов при изменении камеры.
Точечный свет	Две теневые лампы, обновление движущихся источников и кастеров.
Normal map	GPU получает TANGENT. Зеркальный масштаб корректирует знак базиса.

Прозрачность и границы LOD

Порядок слоёв	Единая очередь объектов и экземпляров. Исправлено двойное смешивание LOD.
Пересечения	Версия 2026.11.07.6 обрабатывает 16 ближайших глубин по каждому пикселю.
Границы	Дальний остаток и legacy/custom PS сохраняют ограничения сортировки.

Четыре проекта для изучения

Город	CalmCity: движение и SaveGame. CuriousCity: размещение домов и экономика.
Игровое действие	TiredBomber: сброс бомбы и попадание. AITrash: броски предметов и счёт.
Исходники	Это проекты агентского прогона r5. В комплекте есть Source, Content и README.

Учебный комплект

Документация	index.html и шесть руководств. API Reference содержит объявления и поиск.
Код и ресурсы	Вращение, ввод, модели, материалы, HUD, свойства и AudioTutorial.
Первый запуск	README в корне архива объясняет запуск, сборку и четыре примера.